

เลขที่นั่งสอบ

ปีการศึกษา 2567

ตอนเรียนที่ 1-14

เวลา 08.00 10.00

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร. ชลธิชา นุชพงษ์

ชื่อนักศึกษา.....รหัสประจำตัว.....ห้อง.....เลขที่.....

คำสั่งข้อสอบ

1. ข้อสอบฉบับนี้ ไม่มีการแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น หากพบข้อผิดพลาดให้นักศึกษาใช้ดุลยพินิจในการทำข้อสอบ
2. ข้อสอบมีทั้งหมด 9 ข้อรวม 10 หน้ารวมปกคะแนนเต็ม 78 คะแนน
3. ให้ทำทุกข้อ ลงในข้อสอบ
4. การสอบแบบปิดตำรา
 - ไม่อนุญาตให้นำเอกสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
 - (กรณีเป็นข้อสอบแบบปิดตำรา การนำเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบถือเป็นการทุจริตในการสอบ)
5. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ (หากกรณีอนุญาต กำหนดให้ใช้รุ่นที่คณะกำหนดเท่านั้น)
6. นักศึกษาต้องอยู่ในห้องสอบไม่น้อยกว่า **1 ชั่วโมง** นับจากเวลาเริ่มสอบ
7. ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
8. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องนั่งระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
9. ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ
10. ให้ปิดเครื่องมือสื่อสารและห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหว่างการสอบ
11. ไม่อนุญาตให้ใส่นาฬิกาสมาร์ทวอตช์ (นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์) ในการเข้าสอบ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรงมีโทษสูงสุด
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อสอบชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ประเมินความสามารถนักศึกษาดังต่อไปนี้		ข้อ
CLO 1	อธิบายความหมาย หลักการเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อน เมตริกซ์ เวกเตอร์ ลำดับและอนุกรมได้	1-8
CLO 2	นำความรู้ ความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม	1-8
CLO 3	คำนวณ วิเคราะห์ และประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้	1-8
CLO 4	มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	1-8
CLO 5	ฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางการคำนวณผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	-

[illegible]

1. 1.1 Let $z = i^9 + i^{10} + \dots + i^{126}$. Find $2z^{-1}$. (answer in form $a+bi$) (4 points)

- 1.2 Let z_1 and z_2 be two complex numbers. If $|z_1 + z_2| = 3$ and $z_1 \cdot \bar{z}_2 = 3 + 4i$, then find the value of $|z_1|^2 + |z_2|^2$. (5 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. If z_1, z_2 are roots of equation $z^2 - 3z + 4 = 0$, then find $(|z_1|^2 + |z_2|^2)(z_1 + z_2)$. (6 points)

3. 3.1 Let Z_0, Z_1 and Z_2 be cube roots of Z such that $Z_0 = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$. (7 points)

a). Find Z . (answer in polar form)

b). Find $\frac{Z_0 Z_1}{Z_2}$. (answer in form $a + bi$)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3.2 For $a, b \in \mathbb{R}$, if $2Z^4 = 1 + \sqrt{3}i$ and $\frac{Z^{18}}{i - Z^{12}} = a + bi$, then find $a^2 + b^2$. (6 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. Suppose $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ a & b & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, where a, b are integer numbers. If $A \cdot A' = (3I)^2$

when I is a 3×3 identity matrix, then find the symmetric matrix (S) corresponding to $A + B$.

(10 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. Suppose $A = \begin{bmatrix} M_{23} & M_{11} & 0 \\ -3 & 5 & 4 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 5 \\ 10 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ and $C = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ -2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$, where

M_{11} and M_{23} are minor of matrix B . Find the value of $\det\left(3A^{-1}A^T A^2 \left[(C+C^T)^2\right]^{-1}\right)$. (10 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. Let $F = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 3 & 4 \\ 6 & 2 & 5 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -3 \\ -1 & -2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$. Find the value of $\det(F)$. (6 points)

7. Let $V = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 3 \\ 6 & -1 & 5 \end{bmatrix}$. Find the inverse of the matrix V . (5 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8. Let $x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 10 & -3 & -3 \\ -29 & 9 & 10 \\ -3 & 0 & 1 \end{vmatrix}}{|A|}$, $x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 10 & -3 \\ 0 & -29 & 10 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix}}{|A|}$ and $x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -3 & 10 \\ 0 & 9 & -29 \\ 2 & 0 & -3 \end{vmatrix}}{|A|}$ be solutions of $AX = B$.

8.1 Find matrices A and B . (2 points)

8.2 Find the value of x_1, x_2 and x_3 . (6 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9. 9.1 Find one of roots of a system of linear equations by using Gauss Jordan Method. (5 points)

$$x - 2y - 3z = 5$$

$$-2y - 2z = 8$$

$$x - y - z = 2$$

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- 9.2 If $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & a & b \end{array} \right]$ is augmented matrix of system linear equations, then find constant a and b as

the following conditions. (6 points)

a) Unique solutions.

b) Infinite solutions.

c) No solutions.